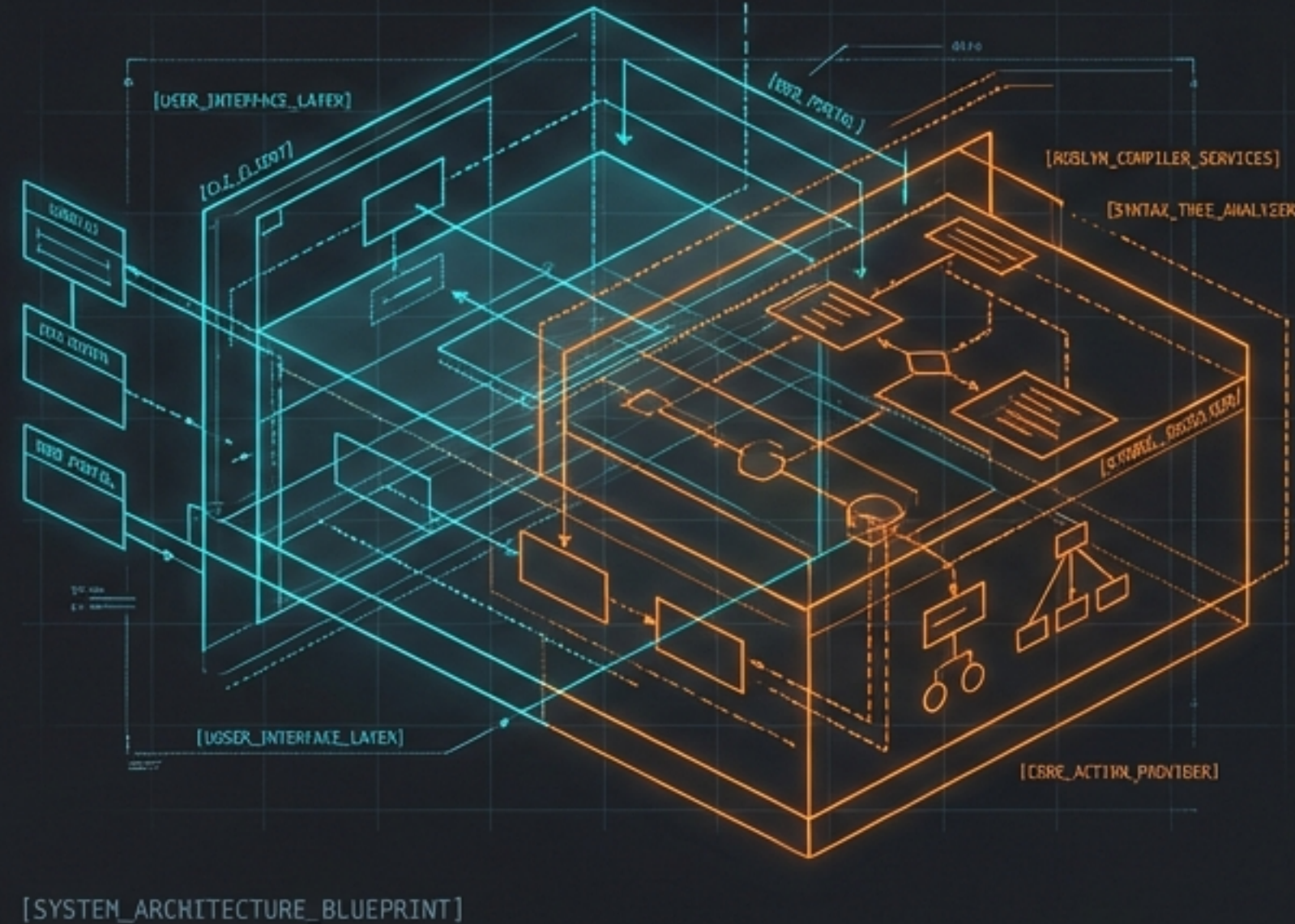


DeepCode Analytics: Mimari X-Ray ve Sistem Tasarımı

C# Statik Analiz ve Yapay Zekâ Destekli Hata Tespit Sisteminin
Dıştan İçe (Outside-In) Yapısal Deşifresi

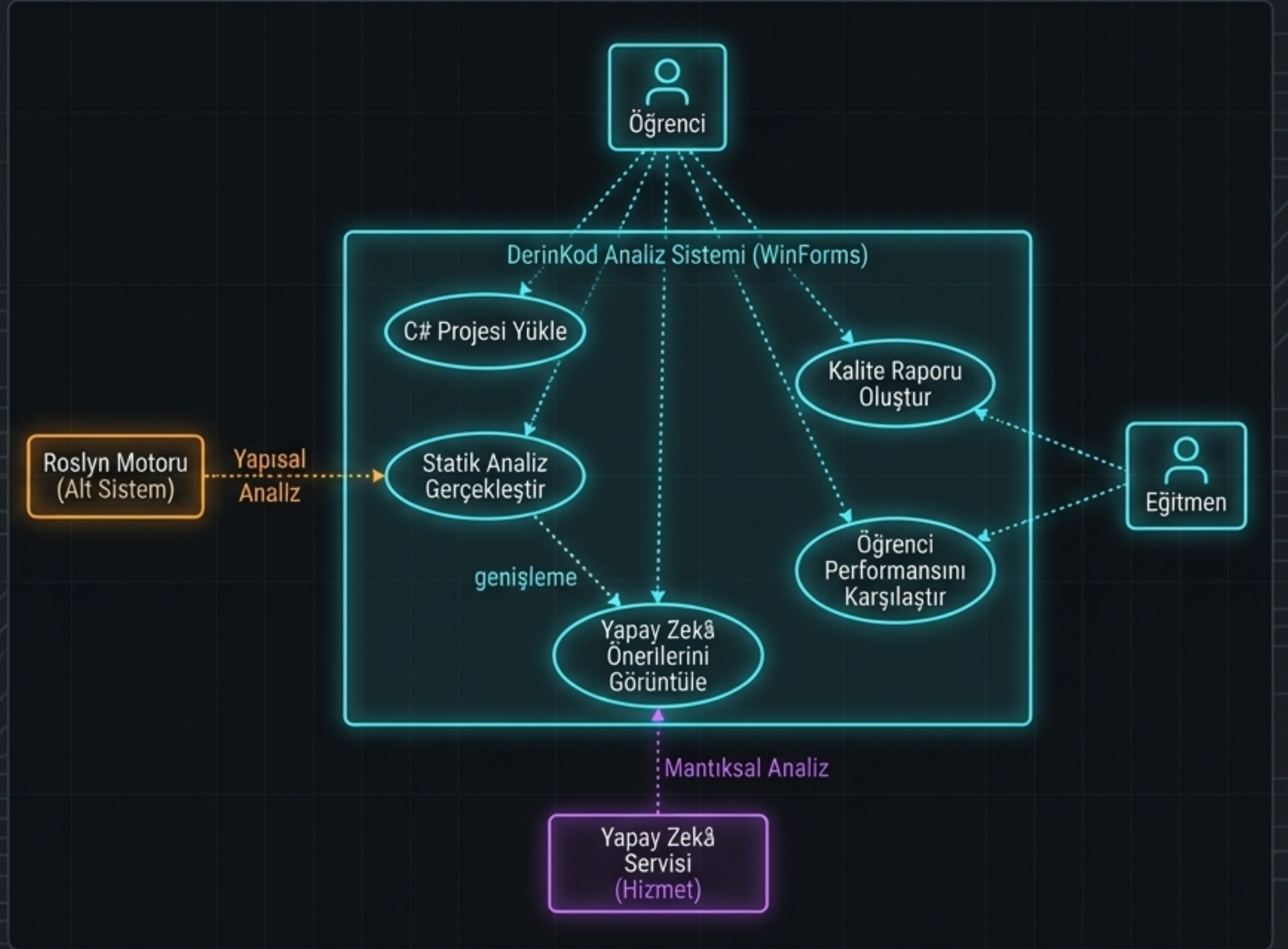


Seviye 1: Sistem Sınırları ve Aktör İzolasyonu (Kullanım Durumu)

DeepCode Analytics sistemi kapalı bir kutu değildir. İnsan aktörler ile harici servisler arasında orkestrasyon sağlayan bir ara katmandır.

Görsel Vurgular:

- **Ana Aktör (Öğrenci):** Sistemi tetikleyen "C# Projesi Yükle" ve "Statik Analiz Gerçekleştir" uç noktaları.
- **Alt Sistemler (Dışa Bağımlılık):** Yapısal analiz için Roslyn Motoru ve mantıksal analiz için Yapay Zekâ Servisi'nin sistem sınırlarının dışında konumlandırılması.

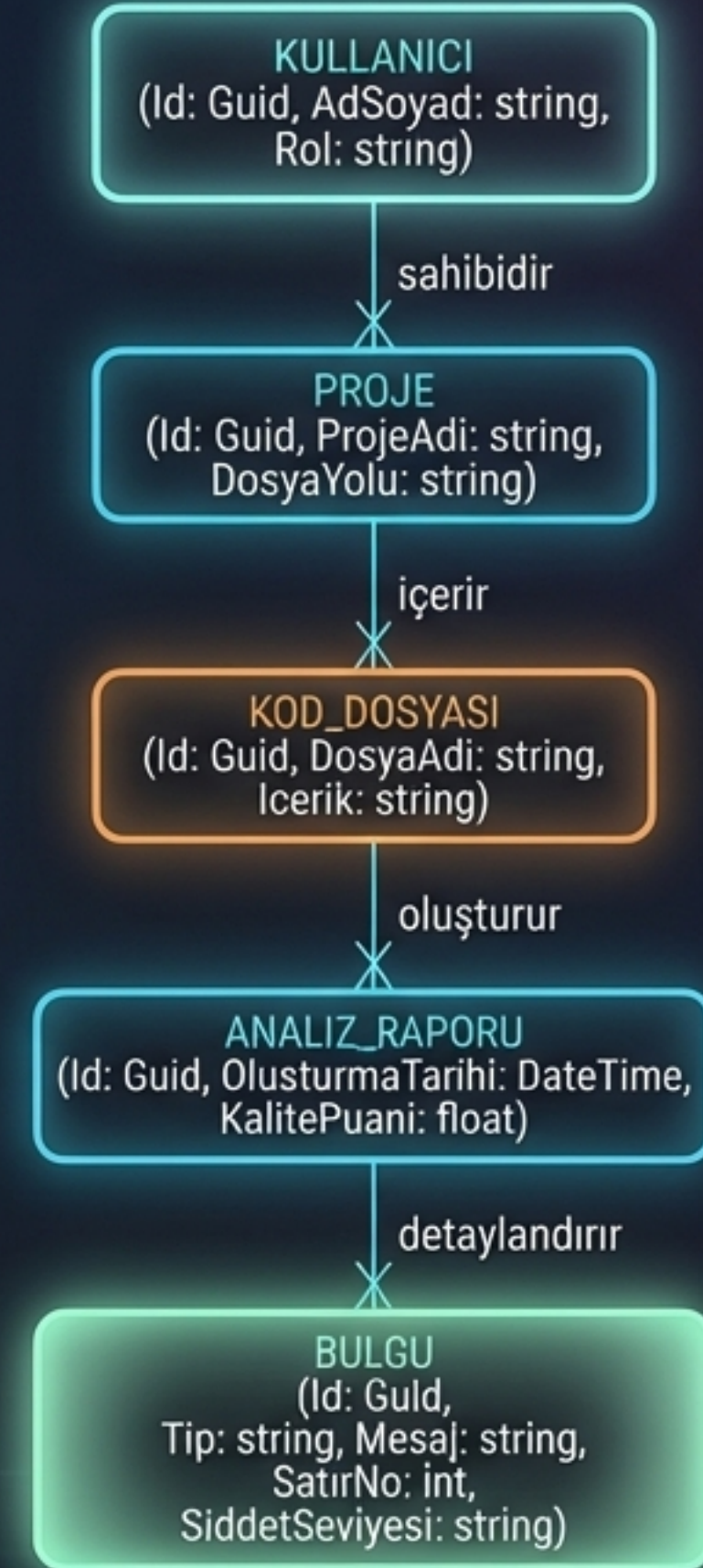


Seviye 2: Veri Soyağacı ve Hiyerarşik Dağılım (Varlık-İlişki)

Sisteme giren karmaşık proje yapısı, raporlanabilir mikro-bulgulara (Findings) indirgenir.

- KULLANICI (Sahiptir) → PROJE (İçerir)
- PROJE → Atomik bileşen olan KOD_DOSYASI nesnelere parçalanır.
- KOD_DOSYASI (Oluşturur) → ANALIZ_RAPORU (Meta-veri ve Kalite Puanı)
- ANALIZ_RAPORU (Detaylandırır) → İşlenebilir, spesifik BULGU (Tip, Mesaj, SatırNo).

Veritabanı tasarımı tamamen bu atomik izlenebilirlik (traceability) üzerine kuruludur.



Seviye 3: Bir Kod Dosyasının Makro-Yaşam Döngüsü (Durum Diyagramı)

Panel 1: Giriş Durumu



DosyaYuklendi → Analiz tetiklenir.

Panel 2: Birinci Geçit - Yapısal Durum



Roslynİşlemi: Sistem önce kodun derlenebilir olup olmadığını kontrol eder. Kusurluysa doğrudan **SözdizimiHatası** durumuna geçer ve döngüyü kırar (Fail-Fast prensibi).

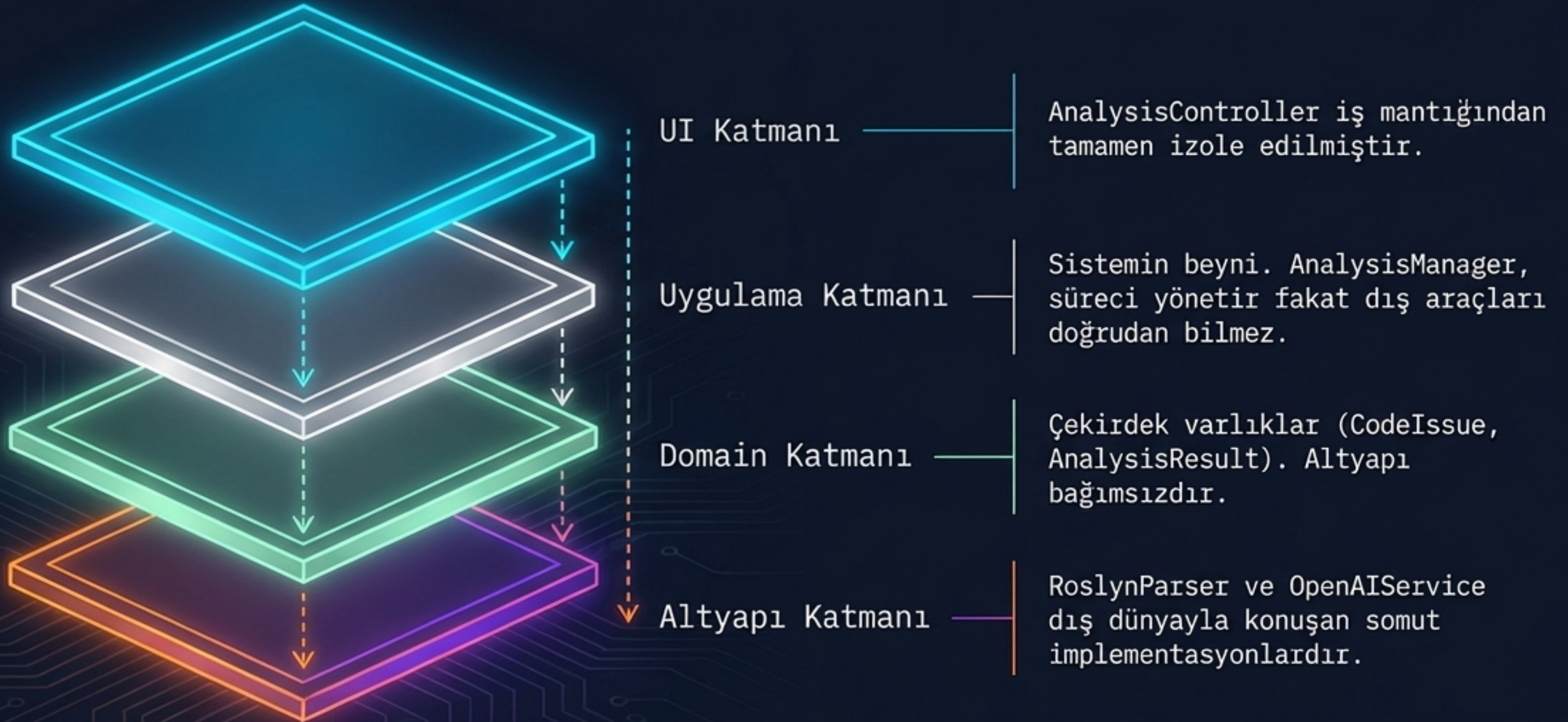
Panel 3: İkinci Geçit - Mantıksal Durum



YapayZekaAnalizi: Bağlantı başarılıysa RaporHazır, harici API yanıt vermezse KismiRapor (sadece Roslyn bulguları) durumua yaşam döngüsü tamamlanır.

Seviye 4: Makine Dairesi ve Katmanlı Mimari (Sınıf / Katmanlı)

Sorumlulukların (Separation of Concerns) kesin olarak ayrıştırıldığı dört katmanlı yapı.



Neden AnalysisManager doğrudan Roslyn'i çağırmıyor?

1. AnalysisManager (Application), RoslynParser (Infrastructure) sınıfını doğrudan KULLANMAZ.
2. Bunun yerine ICodeParser arayüzüne (interface) bağımlıdır.
3. Sonuç: Yarın Roslyn yerine başka bir statik analiz motoruna geçilmek istenirse, merkez iş mantığında (Application) hiçbir kod değişikliği gerekmeyecektir. Sistem, eklentilere (plug-in) açık, değişikliklere kapalıdır (Open-Closed Principle).



İkili Analiz Motoru Matrisi (Roslyn vs. AI)

Mimaride yer alan iki analiz bileşeninin tamamlayıcı asimetrisi.

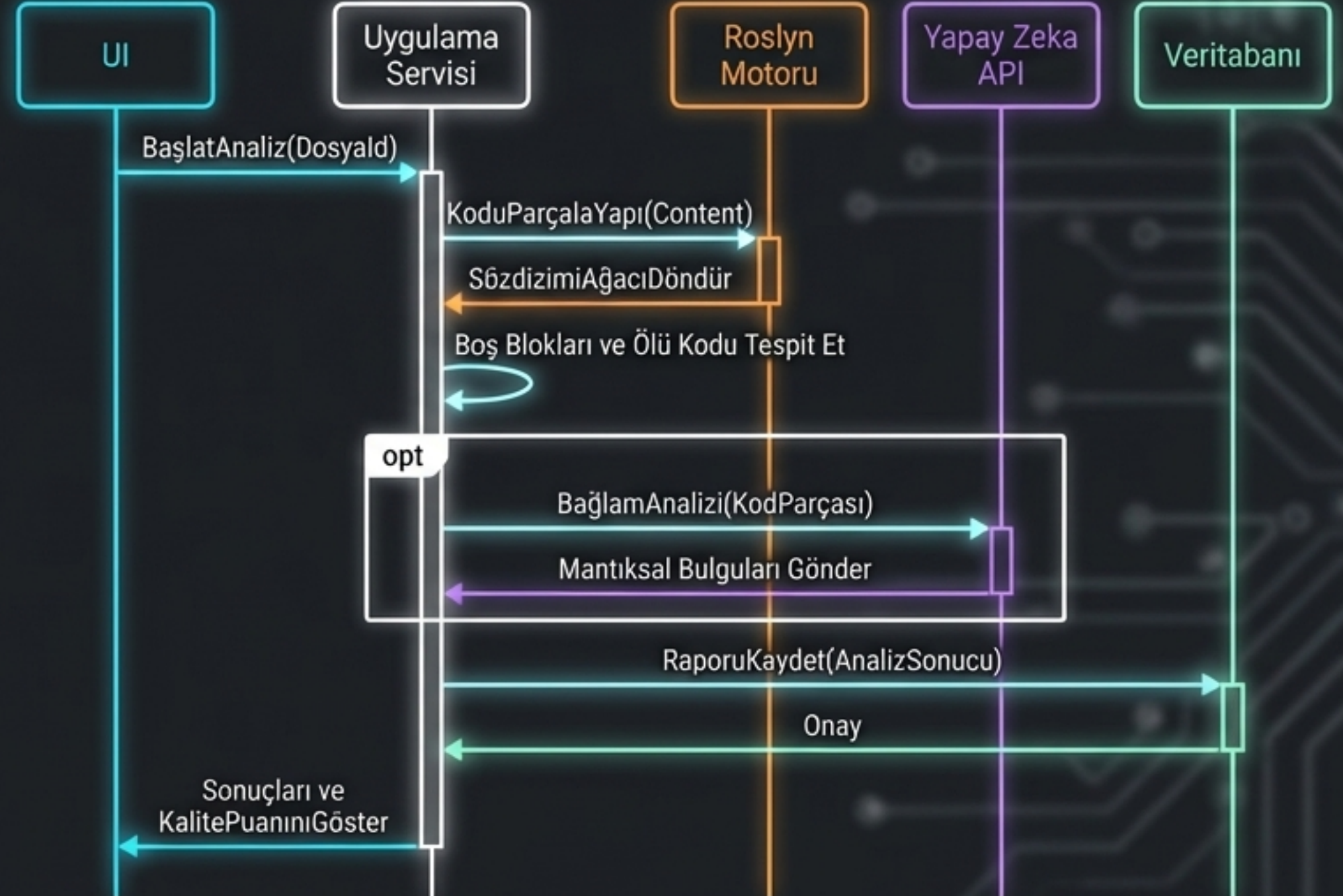
	Roslyn Motoru	Yapay Zeka Servisi
Rol	Kesin, Yapısal, Kurallara Bağlı (Syntax)	Sezgisel, Mantıksal, Bağlama Bağlı (Semantic)
Çalışma Katmanı	Altyapı (Yerel SDK)	Altyapı (Harici API)
Ürettiği Çıktı Türü	SyntaxTree, Ölü Kod, Boş Bloklar	Mantıksal Hatalar, İsimlendirme, Bağlam Sorunları
Kritik Hata Modu	ParsingException (Analizi durdurur)	Timeout/Bağlantı Hatası (Analizi durdurmaz, kısmi sonuç üretir)

Seviye 5: Kusursuz Senaryo Yürütümü (Normal Sequence)

Sistemin tüm dış ve iç bağımlılıklarının mükemmel senkronizasyonla çalıştığı durum.

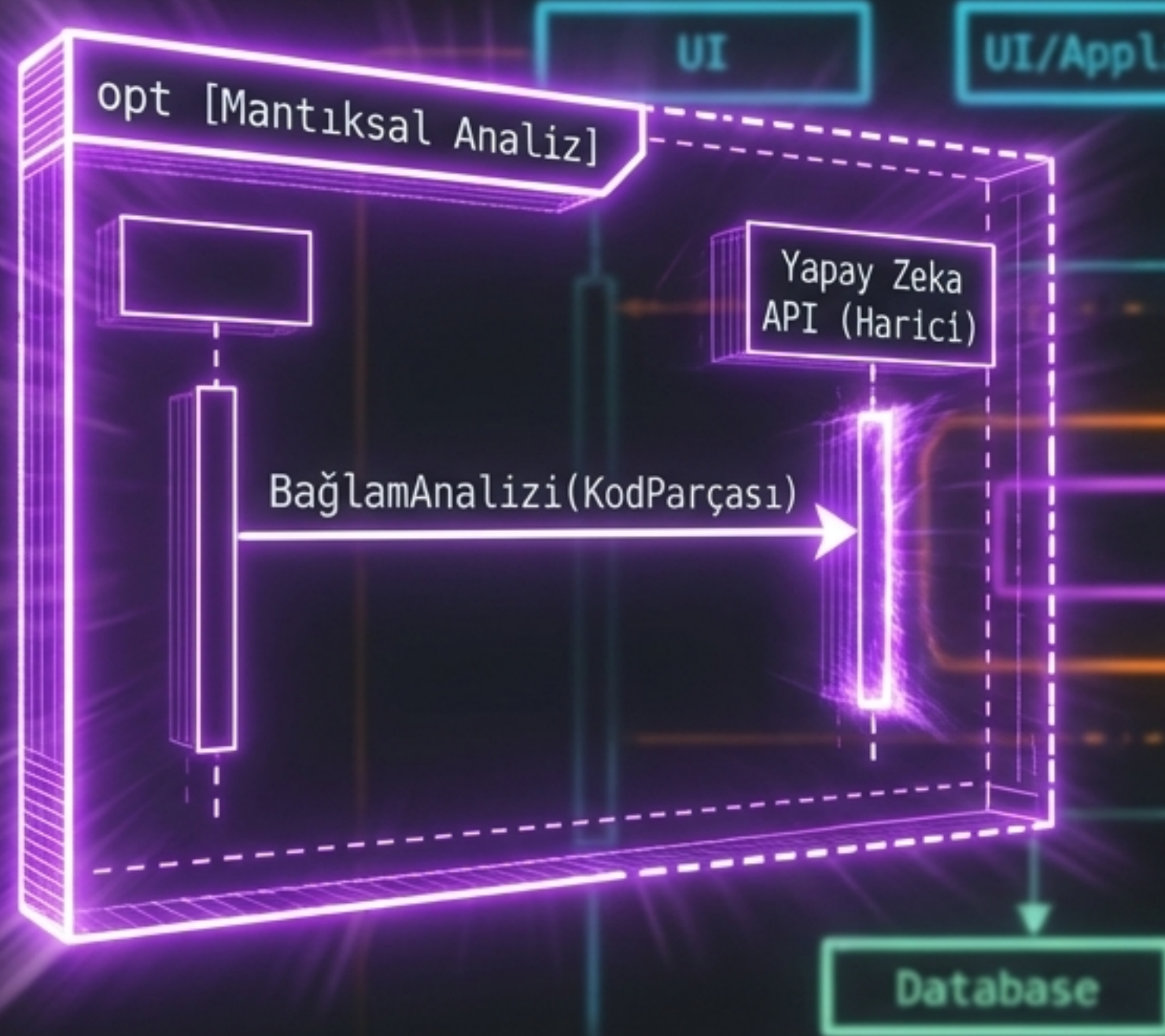
İşlem Sırası (Kritik Yollar):

1. Arayüzden Uygulama Servisine BaşlatAnaliz isteği gelir.
2. İç döngüde SözdizimiAğacı çıkarılır ve yerel statik analiz tamamlanır.
3. Harici AI modüle BağlamAnalizi isteği gönderilir ve sonuçlar alınır.
4. Sentezlenen rapor Veritabanı'na asenkron olarak kaydedilir ve UI'a Kalite Puanı yansıtılır.



Opt-Box Deşifresi: İlerici Geliştirme (Progressive Enhancement)

Yapay Zekâ, sistem için zorunlu bir bağımlılık değil, ilerici bir eklentidir.



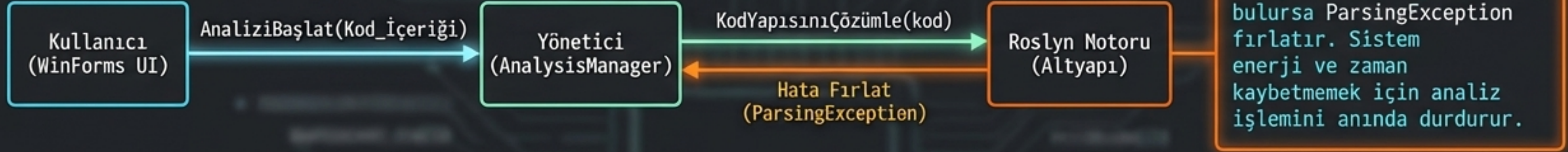
Mühendislik Kanıtı:

- ✓ Akış diyagramındaki opt (optional) bloğu, AI entegrasyonunun opsiyonel olduğunu UML dilinde sabitler.
- ✓ Eğer AI modülü devre dışı bırakılırsa, Roslyn motoru boş blokları ve ölü kodu bulmaya devam eder.
- ✓ Temel sistem işlevselliği dış servislerle (API) rehin bırakılmamıştır.

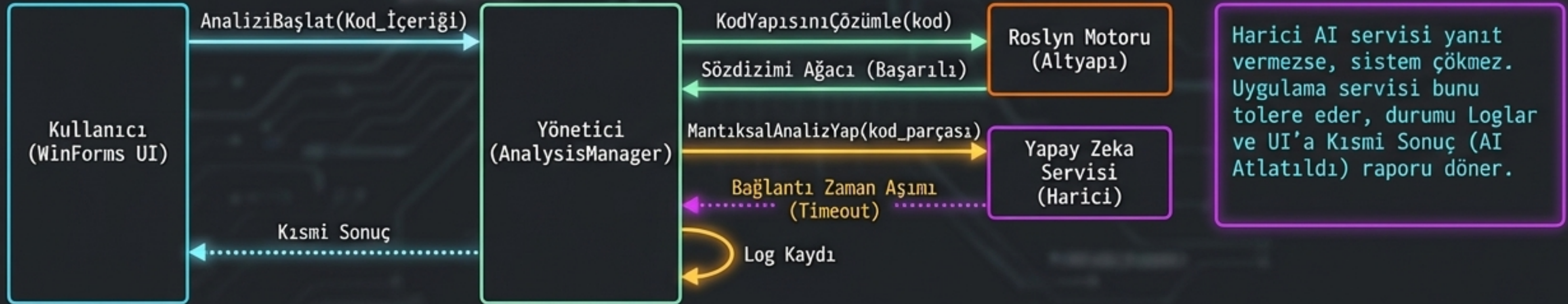
Seviye 6: Strese Karşı Mimari Tolerans (Hata Senaryoları)

Beklenmeyen durumlarda sistemin Zarif Çöküş (Graceful Degradation) stratejisi.

Senaryo 1: Sözdizimi Hatası (Fail-Fast)



Senaryo 2: AI Timeout (Graceful Degradation)



Arıza Teşhis ve Geri Çekilme (Fallback) Matrisi

Tetikleyici (Trigger)	Başarısız Bileşen	Sistemin Geri Çekilme Eylemi	Nihai Kullanıcı Mesajı
Eksik noktalı virgül / Bozuk Kod	RoslynParser (Altyapı)	Süreci anında kes (Abort)	Kod yapısı bozuk, analiz durduruldu.
Ağ kopukluğu / OpenAI API hatası	OpenAIAnalyzer (Altyapı)	AI atlanarak yerel sonuca dön (Graceful Degradation)	Statik Analiz Tamamlandı (AI Servisine Ulaşılamadı).

Sonuç: Kanıtlanmış, Ayırıştırılmış ve Dayanıklı Mimari

DeepCode Analytics sadece kavramsal bir fikir değil; sınırları çizilmiş, verisi modellenmiş ve hata toleransı UML standartlarıyla güvence altına alınmış mühendislik disiplinine sahip bir sistemdir.

Anahtar Çıktılar:

- **İzolasyon:** İş mantığı dış kütüphanelerden arındırılmıştır (DIP).
- **Modülerlik:** AI ve Roslyn motorları birbirini engellemeden çalışır (Opt-Box).
- **Sağlamlık:** Beklenmeyen hatalar sistemi çökertmez, yönetilir (Graceful Degradation).